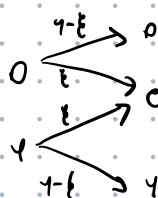


UNA CEDIFICA PER IL CANALE BEC (1/3)

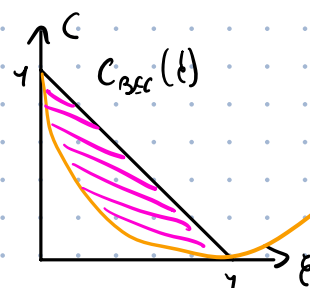
NOTES & QUESTIONS

~ ABBIAMO VISTO I CANALI BEC CARATTERIZZATI DA



$$I(X; Y) = C = 1 - \epsilon$$

↳ NON RIFACENDO INDIVIDUARE LA POSIZIONE DEGLI ERRORI LA CAPACITA' E' PIU' ALTA NOSTRO A BEC, POSSIAMO VIVERE UN BEC PER CONVENIENZA E



$$C_{BEC}(\epsilon/2)$$

INFO. PERDA QUANDO SPARO A CASO I BIT ARRIVATI COSI' C

↳ TUSIAMA PIANO MODA INFORMAZIONE

↳ PER SPENDERE AL MASSIMO DOBBIAMO MOVARE UNA CEDIFICA SPECIFICA PER BEC

~ COSA OBTENIAMO APPLICANDO LA DECODIFICA ML?

↳ HANNO Y CON $y_i \in \{0, 1, e\}$ DOPO AVERE INVIAATO X CON $x_i \in \{0, 1\}$

$$\begin{cases} L = \emptyset \text{ QUANDO } y_i \neq x_i \text{ MANCANO CUE PER } y_i = e \rightarrow \text{IMPOSSIBILE} \\ L = \left\{ N_e \binom{N}{N_e} \right\} \text{ ADOUNGAN, CON } N_e = \# \text{ ERRORI} = \# y_i = e \end{cases}$$

↳ VORREMO CUE' MOVARE LA X UNICA COMPATIBILE CON Y

$$y_i = x_i \quad \forall y_i \neq e$$

↳ SE NON POSSIAMO TROVARE LA SEQ. UNICA ALLORA E' FALLIMENTO

UNA PRIMA SOLO AGU ERRORI IN BEC E' UNO UN BEC (1/2) PER SPARIRE A CASO

Stazioni: Per ARRIVARE A C

a) N UNO

b) X_{ML}

c) COSTRUIRE A CASO

↳ VAGARE...

QUANDO DUE DI AVER RICEVUTO UN BIT

SEMPRE VANO CUE $y_i = x_i$ NEQUE NON CAMBIAVANO

UNA CODIFICA PER IL CANALE BEC (2/3)

NOTES & QUESTIONS

~ SUPPLEMENTANDO UNA MATRICE DI PARIITÀ $H[N-k, N]$ POSSIAMO CONSIDERARE SEPARATAMENTE LE COLONNE DEGLI ERRORI

$$\underline{H} \underline{x} = \underbrace{\underline{H} \underline{e}}_{\text{IGNOTO}} + \underbrace{\underline{H} \underline{\tilde{e}}}_{\text{NOTO}} = \underline{0} \quad \text{CON} \quad \begin{array}{l} \underline{H} \underline{e} : \text{COLONNE } \gamma_i = 0 \\ \underline{H} \underline{\tilde{e}} : \text{COLONNE } \gamma_i \neq 0 \end{array}$$

$[N-k, N_e][N_e, 1] \quad [N-k, N_e][N_e, 1]$

$\left. \begin{array}{l} X \text{ SIANO I BIT} \\ \text{DEC. CODICE RECEVUTO} \\ \text{CANTINELLE } x_e \text{ E } x_{\tilde{e}} \end{array} \right\}$

$\left. \begin{array}{l} N_e \text{ INCOGNITE} \\ N-k \text{ EQ.} \end{array} \right\}$

~ ESSENDO POI $\tilde{e}$ NOTI ANDRÀ MA RISOLVERE IL SISTEMA: $\underline{H} \underline{\tilde{e}} + \underline{s} = \underline{0}$

~ PER FARLO POSSIAMO APPLICARE LE SEQUENZE "CLASSICHE" DELL'ALGEBRA LINEARE CHE SIANO IN $\mathbb{F}(2)$:

1) ELIMINAZIONE GAUSSIANA: PRENDERE MATRICE INVIOLANTE ADA

~ CERCO UNA MATRICE COEFFICIENTI CON PRIMO EC. NON NULO; NEL CASO LA MOLTIPLICO PER UN VALORE DI NULO CHE POSSA ESSERE SOSTITUITO A TUTTE LE AREE QUANDO UNA COLONNA DI $\tilde{e}$ SOSTOSIENE

~ GUARDO SINO A INVOLUZIONE ADA

$$\Rightarrow O(N \cdot N \cdot N) = O(N^3)$$

$\uparrow \quad \uparrow \quad \uparrow$
matr. mat. coefficienti

$$\begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

2) ELIMINAZIONE ALL'INDIETRO

~ INCA PRIMA NCA AVERE UNA SOLA INCOGNITA VADO A RIDURRE IL LORO NUMERO NELLE EQ. PRECEDENTI

$$\Rightarrow O(N \cdot N) = O(N^2)$$

$\uparrow \quad \uparrow$
matr. mat. a tutte le aree

~ COMPLESSIVITA' COMPLESSIVA (AVENDO H MATR.) E' MOLTO EFFICACE TUTTAVIA LA SEQUENZA E' EFFICACE

~ COME POSSO RENDERE PIU' EFFICIENTE?

$\left. \begin{array}{l} H \text{ PRIMA: } P(0) = P(1) = \frac{1}{2} \end{array} \right\}$

UNA CODIFICA PER IL CANALE BEC (3/3)

NOTES & QUESTIONS

~ Sapevamo secondo Shannon vorremmo che $N \rightarrow \infty$ portasse la complessità cresciante troppo in fretta

↳ Come potremo ottenere $O(N)$? $\Rightarrow$ In avg case...

1) Se potessimo sapere l'eliminazione gaussiana ci serviremo ad $O(N^2)$;

2) Nondimeno al minimo il numero di sostituzioni nella back substitution ancora potremo raggiungere $O(N)$ o $O(N^2)$

$\Rightarrow$ Usare una matrice H sparsa

↳ Numero K costante di (1) per riga

↳ Numero J costante di (1) per colonna

~ Il risultato finale è dunque di usare prendere la decodifica ML in favore della decodifica iterativa basata su codici aventi H sparsa

↳ Ecco la parte dei codici Low Density Parity Check (LDPC)

Per Shannon Fano's

Rate avendo che

$N \uparrow \Rightarrow R \downarrow$ quindi vogliamo

Allevare N ma con il

metodo visto la complessità

è troppo alta

~ Codice a **blocco** (N, K) definito da una matrice di parità sparsa **AIUNTE**:

- a) m **righe** ciascuna con k 1;
 - b) N **colonne** ciascuna con J 1.
- } **INDIFFERENZIALE** tra loro

~ Volendo sapere K e J per cui N e K e J $\Rightarrow m = N \frac{J}{K}$

~ Essendo $m = N - K$ allora $R = \frac{K}{N} = \frac{N-m}{N} = 1 - \frac{m}{N} = 1 - \frac{J}{K}$

~ Nel momento che J e K sono costanti il codice si dice **REGOLARE**

~ Ad ogni H possiamo associare un **Grado di Tanner**

↳ Composto da:

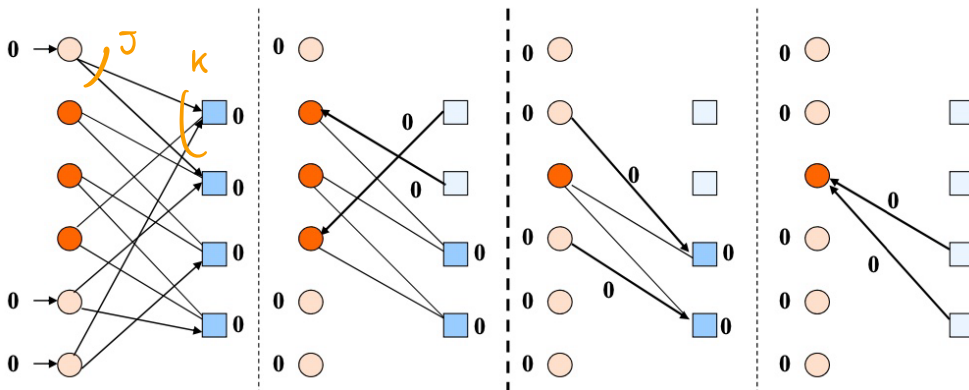
- a) N **MODI VARIABILI** ASSOCIATI AI BIT DELLA SEQ. INVIATA
- b) m **MODI DI CHECK** PER I CONTROLLI DI PARITÀ $\rightarrow$ **VEQ DI CHECK**

↳ FUNZIONAMENTO:

- a) SE UN VN CONOSCE IL SUO VALORE LO COMUNICA AI RISPETTIVI CN
- b) SE UN CN SI TROVA CONNESSO A UN SOLO VN INCERTO PUO' COMUNICARGLI IL SUO VALORE RICAVANDO DALL'Eq. ASSOCIATA

$(N, J, K) = (6, 2, 3) \Rightarrow m = 6 \cdot \frac{2}{3} = 4 \Rightarrow H = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 \end{bmatrix}$

VIENE INVIATA LA SEQ $y = \{0, e, e, e, 0, 0\}$



Era stata inviata $x = \{0, 0, \dots, 0\}$ CHE E' UNA ESATTA CODICE UNARI

$$H_e = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix} \quad x_e = \begin{bmatrix} x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{bmatrix}$$

$H_e x_e = 0 = 0$

$$\begin{cases} x_4 = 0 \\ x_2 = 0 \\ x_2 + x_3 = 0 \\ x_3 + x_4 = 0 \end{cases}$$

~ D.I. HA COMPLESSIVITA' RIDOTTA RISPETTO AD ML E NON SEMPRE CE DUE COMPLESSIVITA'

↳ G. DIMINUISCE QUANTO PENSIAMO IN C USANDO D.I. E COSA SI PUO' FARE PER AUMENTARE PROB. DI CONVERGENZA

~ GUARDIAMO A UN SINGOLO VN DOPO UN'ITERAZIONE

↳ COME POSSIAMO RICEVERE IL SUO VALORE? QUANT'E' LA PROB CHE AVANZA?

1) RICEVERLO DAL CANALE: $1-\epsilon$

2) RICEVERLO DA UNO DEI CN A CUI E' CONNESSO

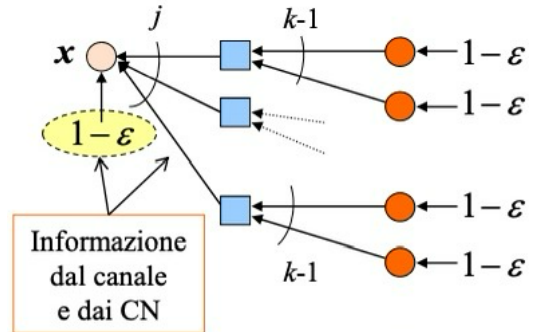
$$\Rightarrow P(x \neq e) = 1 - \text{Prob. NESSUNO GUELO DICA}$$

$$= 1 - \left\{ \underbrace{1 - (1-\epsilon)^{k-1}}_{\text{NON GUELO DICO I CN}} \right\}^J$$

NON GUELO DICE IL CANALE

NON GUELO DICO I CN

$1 - \text{Prob. } k-1 \text{ VN GUELO DICO}$



~ COSA SUCCIDE NELLE ITERAZIONI SUCCESSIVE?

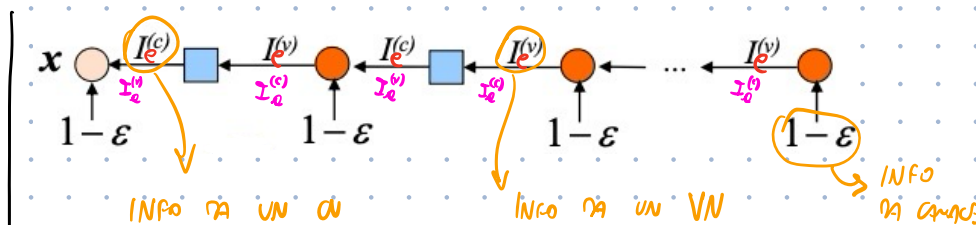
↳ SE MANINIAMO UN GUELO PORTIAMO ALTRE PROB. NON PU' INDIPENDENTI

↳ STABILIZZAZIONE: DISTRIBUZIONE DEL GUELO ($N \rightarrow \infty$) VA A INFINITO

$\Rightarrow$ GUELO RIFINE AD ALBERO D'INFORMAZIONE

↳ UCCI NON SI CHIUDONO MAI

↳ IMAGINIAMO UNA CATENA DI VN E CN



↳ Dove:

1) I_e E' INFORMAZIONE A PRIORI, CHE E' IN INGRESSO

2) I_e E' INFORMAZIONE ESTERNEA, CHE E' IN USCITA

Nb. SIAMO CONVINCIATO UN CODICE USARE RESOURC

SESI VN E CN
 $\Rightarrow$ CONNESSI A UN GUELO
DI VN E CN

I_e DI QUALCUNO E' LA I_e DI QUALCUN ALTRO

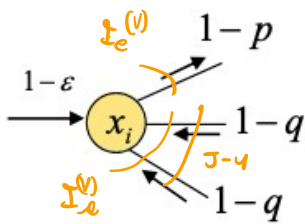


~ Ogni VN e CN riceve un messaggio non cancellato con la stessa probabilità pari all'info in ingresso (I_e)

$$\begin{aligned} (1-p) &= (1-q) \\ I_e^{(V)} &= I_e^{(C)} \end{aligned}$$

→ Solo a voce preparamo all'uscita informazione espressa

↳ Ovvero quando riceviamo a **INFORME** (CN) o **COMUNICAZIONE** (VN) il loro valore

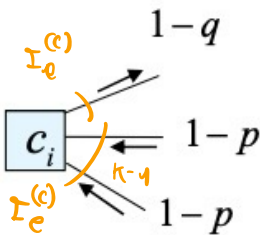


Prob INFO non sia ricevuta da nessuno dei CN comunicanti

$$p = \{ \overset{J-1}{1-q} \} \rightarrow \text{Prob che sia cancellato NEX in uscita}$$

Prob che INFO non venga ricevuta da uno dei CN comunicanti

$$\Rightarrow I_e^{(V)} = 1 - \{ (1 - I_e^{(V)})^{J-1} \}$$



$$1-q = (1-p)^{K-1}$$

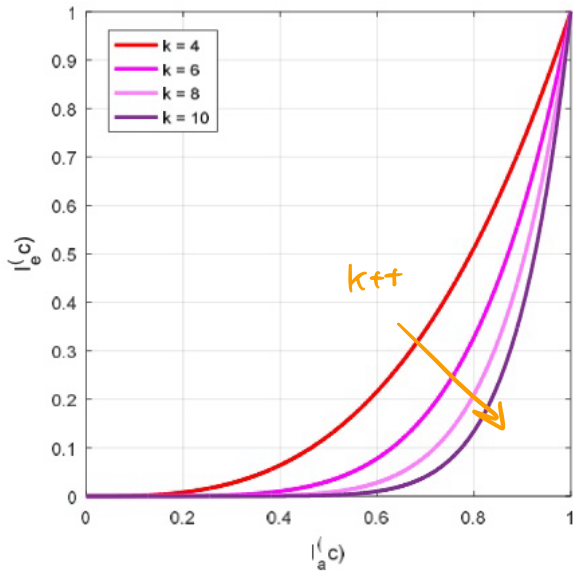
Prob. di ricevere a INFORME NEX in uscita

$$\Rightarrow I_e^{(C)} = I_e^{(C)}^{K-1}$$

Stessa Eq in termini di Prob. e informazione

Per i K-1 comunicanti calcoliamo il suo valore

~ Come evolve $I_e^{(c)}$ in funzione di $I_a^{(c)}$? → Prob che grandi I_{FX} in funzione della prob che nuova I_{FX} non convergano



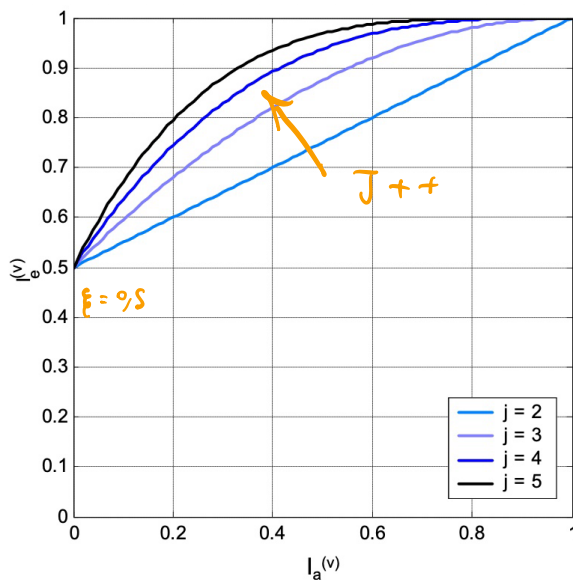
- Prob che grandi I_{FX} in funzione della prob che nuova I_{FX} non convergano
 - Prob che grandi I_{FX} in funzione della prob che nuova I_{FX} non convergano
 - Prob che grandi I_{FX} in funzione della prob che nuova I_{FX} non convergano
- $I_e^{(c)}$ cresce molto più lentamente di $I_a^{(c)}$

$k = \text{CU CONNESSI AL VN}$

Al crescere di k , diminuisce $I_e^{(c)}$ a parità di $I_a^{(c)}$

↓
 $I_e^{(c)}$ cresce più lentamente di $I_a^{(c)}$

~ Come evolve $I_e^{(v)}$ in funzione di $I_a^{(v)}$? → Prob che conosci il suo valore nuovo alla prob che lo nuova o un cu o mac canale



- $I_e^{(v)} = \xi$ comunque $I_e^{(v)} = 1 - \xi$ mac canale
 - $I_e^{(v)}$ aumenta al aumentare di $I_a^{(v)}$
- $I_e^{(v)}$ aumenta più velocemente rispetto ad $I_a^{(v)}$

$j = \text{CU CONNESSI AL VN}$

Alcune se nessun cu conosce il valore al VN questo avrà sempre l'informazione mac canale

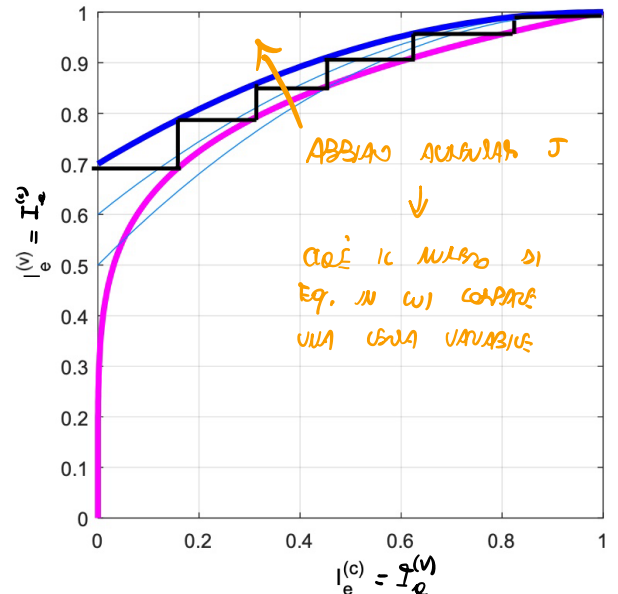
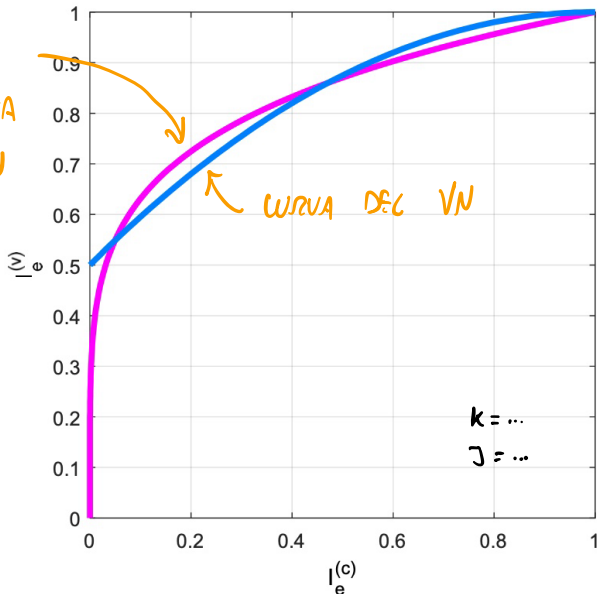
Al crescere dei VN a cui è connesso il cu cresce I_e a parità di I_a

~ Nuova curva che abbiamo costruito per N=90 e' uguale a I_e di uno e' I_e dell'anno

↳ Sovrapposizione di antenati delle I_e del CN e VN osservando un EXIT chart

} Curva di massa di I_e

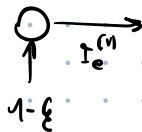
Abbiamo
infinito
la curva
del CN



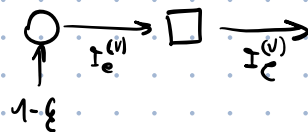
~ Si ripete ciclicamente lo schema di I_e :

1) Nuovo info solo dal canale: $I_e^{(c)} = \phi \rightarrow$ Fornisce $I_e^{(c)}$ al CN

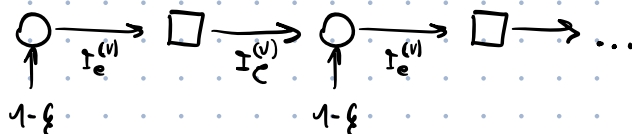
(dell'ic numero)



2) CN cambia la propria $I_e^{(c)}$ fornendo alla $I_e^{(v)}$ ricevuta



3) Avanti così $\rightarrow$ si viene a creare una "catena" che prima o poi convergerà cioè esiste un punto fisso per la z curva



"convergenza" significa
arrivare a un valore
stabile di $I_e^{(v)}$ per
 $I_e^{(c)}$

~ QUANDO ESISTE UN TUNNEL APERTO TRA LE CURVE?

↳ QUANDO LE DUE CURVE NON SI INCONTRANO

$$1 - \underbrace{\left\{ (1-x)^{j-1} \right\}}_{\text{CURVA BW}} - \underbrace{x^{\frac{j}{k-1}}}_{\text{CURVA VLOCA}} \geq 0 \rightarrow \text{CONVERGENZA}$$

~ QUANT'È IL MASSIMO ξ PER IL CUI LE CURVE SI INCONTRANO?

ALLA ↳ QUANTO PUÒ SPANDERE IL MIO CANALE, AL MASSIMO?

SOLMA SOLMA LA RISPOSTA
IL TUNNEL È APERTO

~ IPOT. UN CANALE $R = 1 - \frac{j}{k}$ QUANTO $j-k$ MASSIMIZZAMO (ξ_r) ?

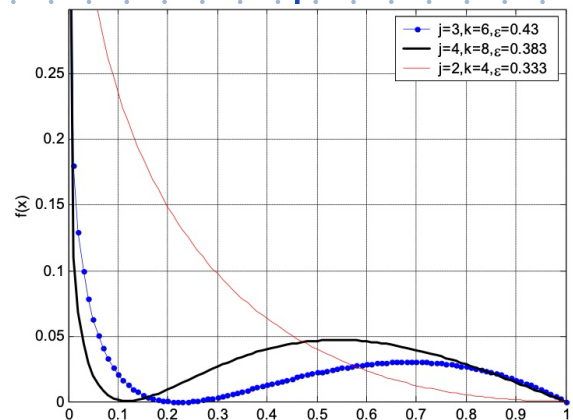
ALLA ↳ COME DEVO STRUTTURARE LA IT NEL CASO PEGGIORE?

$$R = \frac{1}{2} \Rightarrow k = 2j \Rightarrow \xi_r = 0,43 \quad \begin{matrix} j=3 \\ k=6 \end{matrix}$$

↳ È UNA BUONA SOLUZIONE?

$$\xi_r = 1 - \xi_r = 0,57$$

NB: BEC!



~ RACCOMANDO SEMPLICE COME LA C AUGMENTA RISPETTO ALLA PRIMA
IDEA DI USARE UN BSC(ξ_r)

↳ PUNTERIA LA PRIMA RISPETTO ALLA ML È ANCONA SENSIBILE

↳ COME PUÒ ESSERE RISPONTO? → USARE INDICATORI

~ NON ABBIAMO UN NUMERO COSTANTE DI J E K

↳ PER CONVENIRE DI MAPPEGGIAMENTO INIEGHIAMO UN PERMUTATORE π IN CUI ENTANO E DAMI

↳ I MODI NON AVANTI:

a) λ_i : LA FRAZIONE DEI DAMI CONNESSA AL VU DI GRADO i

$$\hookrightarrow \sum \lambda_i = 1$$

b) ρ_i : LA FRAZIONE DEI DAMI CONNESSA AL CU DI GRADO i

$$\hookrightarrow \sum \rho_i = 1$$

$$N = E \sum_i \frac{\lambda_i}{i} = E \int_0^1 \lambda(x) dx \rightarrow \text{NUMERO DI COLONNINE}$$

$\Rightarrow$

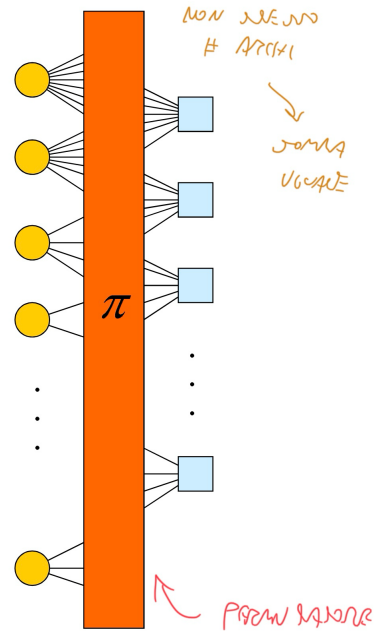
$$\lambda(x) = \lambda_1 + \lambda_2 x + \lambda_3 x^2 + \dots + \lambda_i x^{i-1}$$

$$M = E \sum_i \frac{\rho_i}{i} = E \int_0^1 \rho(x) dx \rightarrow \text{NUMERO DI RIGHE}$$

$$\rho(x) = \sum_i \rho_i x^{i-1}$$

$$\sim \text{AVVERSO CONFINI} \quad R = 1 - \frac{M}{N} = 1 - \frac{E \int_0^1 \rho(x) dx}{E \int_0^1 \lambda(x) dx} = 1 - \frac{\int_0^1 \rho(x) dx}{\int_0^1 \lambda(x) dx}$$

CALCOLO PER UDP INDEGOATI



~ PER SVOLGERE UN'ANALISI EXIT CONSIDERIAMO IL CASO DI UNO

$$I_{e,i}^{(v)} = 1 - \{1 - I_e\}^{1-\lambda}$$

INFO ESISTE IN VN DI GRADO i

$$I_{e,i}^{(c)} = (I_e)^{1-\rho}$$

INFO ESISTE IN CN DI GRADO i

IN MEDIA SEMPLICE

$$\left. \begin{aligned} I_e^{(v)} &= \sum_i \lambda_i I_{e,i}^{(v)} = 1 - \{1 - I_e\} \\ I_e^{(c)} &= \sum_i \rho_i I_{e,i}^{(c)} = \rho(I_e^{(c)}) \end{aligned} \right\} \begin{array}{l} \text{DIPENDONO DAI PESI} \\ \lambda(x) \text{ E } \rho(x) \end{array}$$

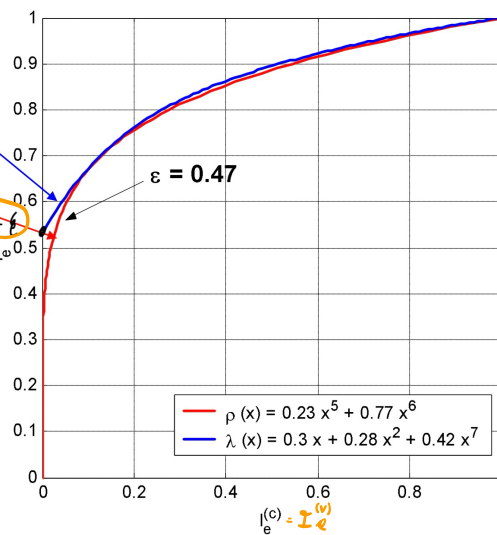
~ AVENDO PUNTO NOSTRO DI MONITOR NOSTRO A CONFRONTARE CON LA MEDIA

~ PUNTO DI INFLAZIONE A $I_e^{(c)}$ (CON I VALORI MEDI)

$$I_e^{(v)} = \sum_i \lambda_i I_{e,i}^{(v)} = 1 - \varepsilon \lambda (1 - I_a)$$

$$I_e^{(c)} = \sum_i \rho_i I_{e,i}^{(c)} = \rho(I_a)$$

INFORMAZIONE IN CURVE



~ VEDIAMO CHE LE VIGHE PIU' A FORMARE UN TENORE INCON VIGUANO CHE LE CURVE SI SOVRAPPONGONO

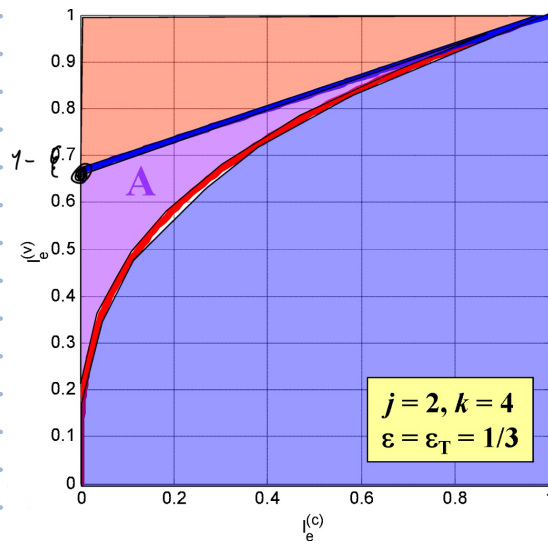
~ CONDIZIONE DI CONFERMA: $1 - \{1 - x\} - \rho^{-1}(x) > 0$

~ MANUTENENDO R COSTANTE AGGIUNGO SU λ_i E ρ_i

~ OGGI: AUMENTARE ξ_i → DIMINUISCE LA SOMMA DI GRADO PER AUMENTARE LA CURVA

QUESTA EQ. DEVE RIMANERE MA CON I AC PUNTO DI J E K

LA I_e COMPLESSIVA E' LA MEDIA PESATA DELLE $I_{e,i}$ RISPETTO ALLA PORTATA DI LORO CON GRADO i



~ Vogliamo calcolare l'area A compresa tra le due curve EXIT

$$\begin{aligned}
 A(\xi) &= \int_0^1 \lambda_e^{(u)}(x) dx + \int_0^1 \lambda_e^{(c)}(x) dx - 1 \\
 &= -\xi \int_0^1 \lambda(x) dx + \int_0^1 p(x) dx = \int_0^1 \lambda(x) dx \left[-\xi + \frac{\int_0^1 p(x) dx}{\int_0^1 \lambda(x) dx} \right] \\
 &= \int_0^1 \lambda(x) dx [c - R] \\
 &= \frac{N}{E} \left[\underbrace{c(\xi)}_{(1-\xi)} - R \right]
 \end{aligned}$$

$$\lambda_e^{(u)} = 1 - \xi \lambda (1 - \lambda_e)$$

$$\lambda_e^{(c)} = p(\lambda_e^{(c)})$$

→ OSSERVAZIONI:

1) Se $A(\xi) < 0$ allora $c(\xi) - R < 0$ e chiameremo il tunnel **chiuso**

↳ E' giusto che non conferca poiché avremo $R \geq c(\xi)$

2) $A(\xi)$ quantifica la **perdita** di R rispetto a C

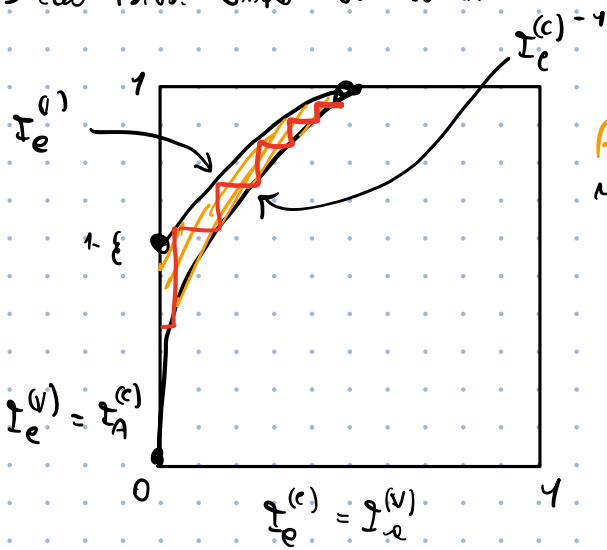
↳ Per avere le prestazioni migliori ($R \rightarrow C$) devono coincidere

AKA ↳ Devo fare in modo che le due curve si tocchino per avere la migliore perdita possibile

} A SIMON LOW PIACE

~ DEBBIAMO MASSEGGERE A UNA PENDIA PER UN RREGOLARI

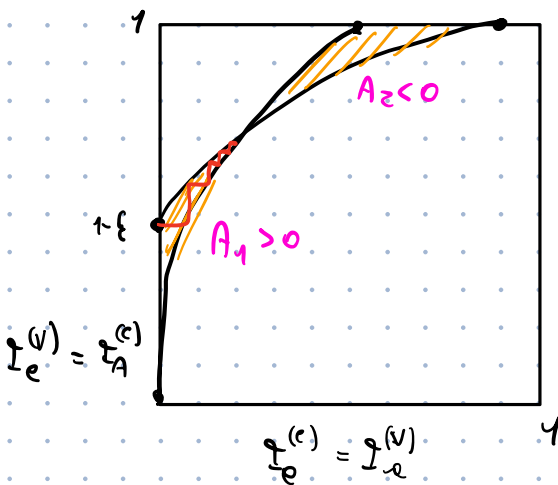
↳ Ecco perché siamo non regolari



A POSITIVA QUANDO CURVE
NON SI INCREANO



TUNNEL CONVERGENTE



A NEGATIVA QUANDO CURVE
SI INCREANO



TUNNEL NON CONVERGENTE

QUANDO $R > C(\xi)$

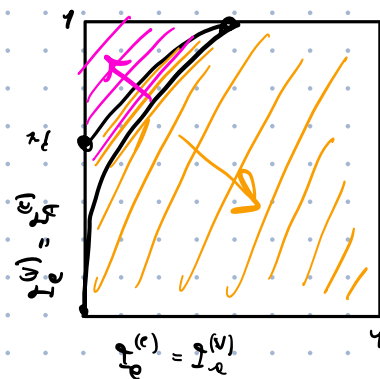


NEppure ML FUNZIONANTE

~ CALCOLO DELL'AREA

$$A(\xi) = \int_0^1 I_e^{(v)}(x) dx + \int_0^1 I_e^{(c)}(x) dx - 1$$

↳ SOMMIAMO L'AREA COMPRESA TRA LE CURVE PER DUE VOLTE E
LA NOI STRAIO SOMMANO L'AREA DEL QUADRATO



RECAP (2/2)

~ Più CARSA È GIUNDE È PIÙ STO WANDO UN CORRE CON R ANNO
RISPETO A C

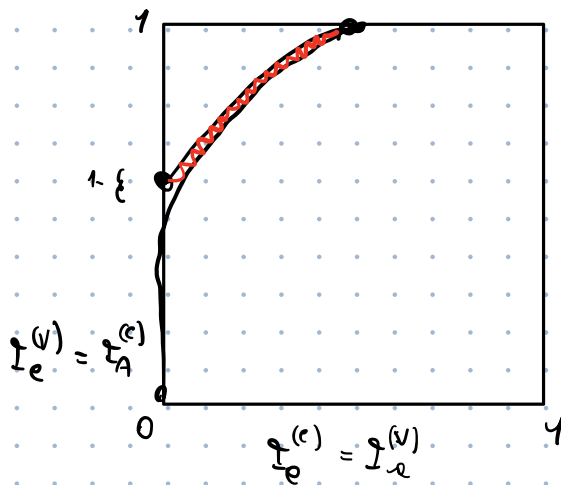
↳ AREA $\rightarrow 0 \Rightarrow R \rightarrow C$

↳ CURVE SOVRAPPONTE

↳ COSA STAFDE QUANDO LE CURVE SONO "VICINISSIME"?

↳ PER CONVERGERE SONO NECESSARIE NUMEROSE RERAZIONI

↳ ESISTE UN STAFFE UNA PENDINA SAPPUR AGUA RISPETO A C



NOTES & QUESTIONS

Variables

$$A(\xi) = \frac{N}{E} (C(\xi) - R)$$

Data

~ RICORDIAMO IL CANALE AGN DOVE $X = \pm 1$, $Y = X + N$ CON $N \sim N(0, \sigma^2)$

$$\Rightarrow P_{Y|X}(Y|\pm 1) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} \exp\left(-\frac{(Y \mp 1)^2}{2\sigma^2}\right) = E[X] + 0 = E[X]$$

MEANIA È IL VALORE TRASMESSO: $E[Y] = E[X] + E[N]$

↳ È SEMPRE TRASMESSO ± 1 O -1

↳ $\gg 0 \Rightarrow +1$

↳ $\ll 0 \Rightarrow -1$

↳ IL CANALE NON STABILISCE "1" O "-1" ANZI "1" È "N(-1)"

↳ IN VERITÀ NE PASSA 1 ESISTENDO CHE SONO 1

↳ DEFINIAMO LOG-LIKELIHOOD RATIO DI VEROSIMILITUDINE (LLR)

$$L = \ln \frac{P(+1)}{P(-1)} \begin{cases} \gg 0 \Rightarrow +1 \\ \ll 0 \Rightarrow -1 \end{cases} \quad (P(-1) \gg 0 \Rightarrow \text{PRO} > 1)$$

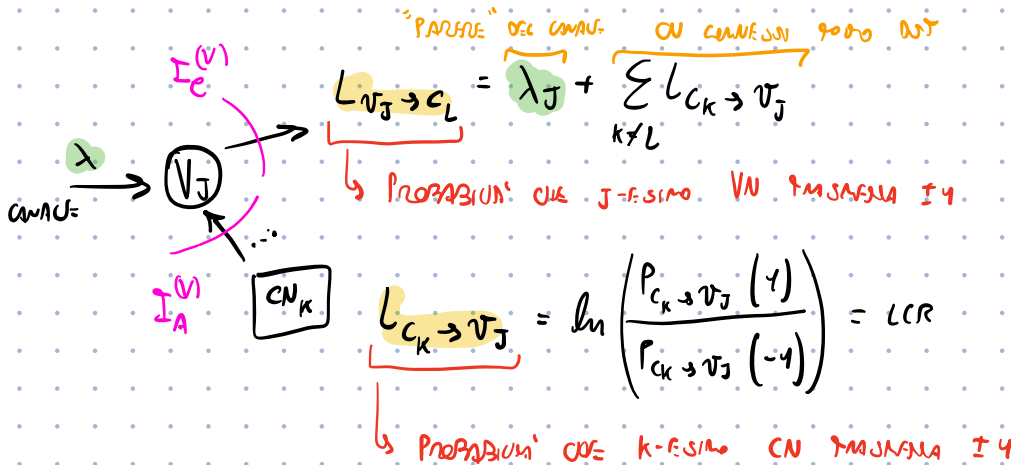
~ USIAMO LCR PER PASSARE FACILMENTE DA UN VALORE

↳ OBTENIAMO LA PROBABILITÀ DI UN VALORE RECEVUTO DAL CANALE

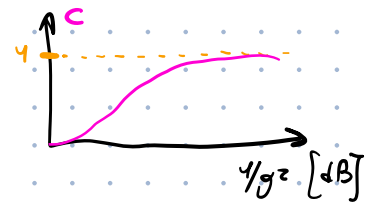
$$\lambda = \ln \frac{P_{X|Y}(1|Y)}{P_{X|Y}(-1|Y)} = \ln \frac{P_{Y|X}(Y|1)}{P_{Y|X}(Y|-1)} = \ln \exp\left(\frac{-(Y-1)^2 + (Y+1)^2}{2\sigma^2}\right) = \ln \exp\left(\frac{2Y}{\sigma^2}\right) = \frac{2}{\sigma^2} Y$$

PROB. POSTERIORI
RAPPORTE LIKELIHOOD

↳ QUINDI SUL VN



VN RA OPERAZIONI NECESSARIE PER PASSARE A PIÙ COMPLESSO CHE BEC

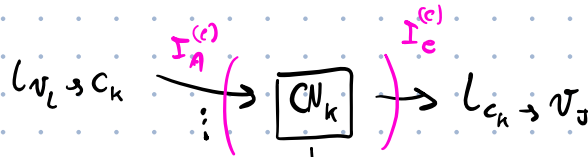


QUE CANALE VARIE INVIA ODP CHE IL VALORE INVIA O "1" O "-1"

EQUIVOCHE (1-1) NEL BEC

VN INVIA LA SOMMA DEI "PARERI" SUL SUO VALORE

~ | CN SVOLGONO OPERAZIONI PIU' COMPLICATE:



EQUAZIONE DI PARITA': $\prod_{i=0}^{\text{deg. } c} x_i = \pm 1$

$\left\{ \begin{array}{l} \text{tutti AWG BIT} \\ \text{hanno \# pari } \pm 1 \\ \Rightarrow +1 \\ \text{tutti AWG BIT hanno} \\ \text{\# dispari } \pm 1 \\ \Rightarrow -1 \end{array} \right.$

Somma XOR dei BIT = 0

1) Nostro CN connesse LA LIKELIHOOD CHE RAPPRESENTA ± 1

2) Trasferisco poi LA COND LIKELIHOOD (± 1) AI VN CONNESSE CHE NON CONOSCONO IL loro VALORE.

$$L_{c_k \rightarrow v_j} = \ln \frac{P_{c_k \rightarrow v_j}(+1)}{P_{c_k \rightarrow v_j}(-1)} = \ln \frac{\sum_{x_i/x_i = +1} \left[\prod \text{prob in } v_j \text{ a } c_k \text{ di } x_j \right]}{\sum_{x_i/x_i = -1} \left[\prod \text{prob in } v_j \text{ a } c_k \text{ di } x_j \right]}$$

IL

$$= \ln \frac{\sum_{x_i/x_i = +1} \prod_{l \neq j} P_{v_j \rightarrow c_k}(x_l)}{\sum_{x_i/x_i = -1} \prod_{l \neq j} P_{v_j \rightarrow c_k}(x_l)}$$

EQUIVALENTE

USANDO LA TT PROBAB. SUPPLEMENTARE LE PROBAB. INDIPENDENTI.

PROD. PROB. QUANT. POSSIBILI SER.

$$= \ln \frac{\prod_{l \neq i} [P_{v_j \rightarrow c_k}(+1) + P_{v_j \rightarrow c_k}(-1)] + \prod_{l \neq i} [P_{v_j \rightarrow c_k}(+1) - P_{v_j \rightarrow c_k}(-1)]}{\prod_{l \neq i} [P_{v_j \rightarrow c_k}(+1) + P_{v_j \rightarrow c_k}(-1)] - \prod_{l \neq i} [P_{v_j \rightarrow c_k}(+1) - P_{v_j \rightarrow c_k}(-1)]}$$

$$= \ln \frac{2 \cdot \text{somma SER. \# pari} - 1}{2 \cdot \text{somma SER. \# dispari} - 1}$$

PRODUTTORE DI 1

$$P(\pm 1) = \frac{e^{L/2}}{e^{L/2} + e^{-L/2}} \quad \text{ovv} \quad L = \text{LR} \Rightarrow t(L) = \tanh\left(\frac{L}{2}\right)$$

$$= \ln \frac{1 + \prod_{l \neq i} t(L_{v_j \rightarrow c_k})}{1 - \prod_{l \neq i} t(L_{v_j \rightarrow c_k})} = t^{-1} \left[\prod_{l \neq i} t(L_{v_j \rightarrow c_k}) \right] \approx \prod_{l \neq i} \text{sig} (L_{v_j \rightarrow c_k}) \cdot \text{MIN} |L_{v_j \rightarrow c_k}|$$

PROD. SEGW. INCREMENTALI



RECUPERO - PROPAGAZIONE
↳ FASE

MIN - SUM
VN

DECODING

~ Dobbiamo LC CU PERVIENE UN VALORE A UN VN AVENDO:

a) SELEVO PARI AL PRODOTTO DI TUTTI I SEGNALI ARRIVATI AL CU

b) MESOLO PARI AL VALORE MIN/NO (IN MODULO) ARRIVATO AL CU

↳ "Quando c'è confusione di prendere quel valore lì" → MINIMA CONFUSIONE